

嘉应学院数学学院 2017-2018 学年第一学期期末考试试卷

《近世代数》试题(B 卷)

(考试形式：闭卷，考试时间：120 分钟，考试班级：数学学院 2016 级(1)(2)班)

题号	一	二	三	四	五	总分	复核人
得分							
评卷人							

得分

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1、在整数集 $\mathbb{Z}$ 定义运算 $*$ ： $a * b = a + b - 1$ ，则 $(a * b) * 2 =$ B

A、 $|ab|$ B、 $a + b$ C、 $a - b$ D、 $a + b - 1$

2、在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 上，理想 $A = \langle 3 \rangle$ ，则商环 $\mathbb{Z}/A =$ C

A、 $\{[1], [2]\}$ B、 $\{[0], [2], [3]\}$ C、 $\{[0], [1], [2]\}$ D、 $\{[1], [2], [4]\}$

3、设 G 为群， $a, b, c \in G$ ，则 $(abc)^{-1} =$ C

A、 $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$ B、 $b^{-1}a^{-1}c^{-1}$ C、 $c^{-1}b^{-1}a^{-1}$ D、 ba^{-1}

4、在环 $(\mathbb{Z}_4[x], +, \bullet)$ 中， $([2]x + [1])^2 =$ A

A、 $[1]$ B、 $[2]x + [1]$ C、 $x^2 + 2x + 1$ D、 $4x^2 + 4x + 1$

5、设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 的单扩域，则 E 在 $\mathbb{Q}$ 上的基为 D

A、 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ B、 $1, -\sqrt{2}, \sqrt{3}$ C、 $1, 2, 3, 4$ D、 $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}$

得分

二、判断题（每题 3 分，共 15 分）

1、所有正实数按实数乘法作成一群 (对)

2、整环上的相伴关系为等价关系 (对)

3、设 $R = (2\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 为偶数环，则 R 为整环 (错)

4、设 $(F, +, \bullet)$ 为域，则 $(F, \bullet)$ 为群 (错)

5、设 A 为群 G 的子群，则 $G - A$ 为 G 的子群 (错)

得分

三、简答题（每问 5 分，共 10 分）

设 H 为群 G 的一个子群.问：

(1) 如果 $G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots$ 是群 G 关于 H 的左陪集分解式，且 $a_iH = Ha_i$ ， $i=1,2,\dots$ ，那么 H 是否为群 G 的一个不变子群？（简述理由）

(2) 如果 $G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \cdots$ 是群 G 关于 H 的左、右陪集分解式，那么 H 是否为群 G 的一个不变子群？（简述理由）

解 (1) H 为群 G 的一个不变子群：因为 $\forall x \in G$ ，则 $\exists i$ 使得 $x \in a_iH$. 3 分

由 $x \in a_iH$ 可得 $xH = a_iH$ ；同理由 $x \in Ha_i = a_iH$ 可得 $Hx = Ha_i$ ，因而 $xH = Hx$. 5 分

(2) H 不一定为群 G 的一个不变子群，例如 8 分

在三次对称群 $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$ ， $H = \{(1), (12)\}$ 为 S_3 的子群，且有

$$S_3 = (1)H \cup (13)H \cup (23)H = H(1) \cup H(13) \cup H(23)$$

但 $(13)H = \{(13), (123)\} \neq H(13) = \{(13), (132)\}$ 10 分

得分

四、计算题(每题 10 分，共 30 分)

1、求模 8 的剩余类环 $(\mathbb{Z}_8, +, \bullet)$ 的全部零因子、全部可逆元、全部非零理想及其交.

解 $\mathbb{Z}_8 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]\}$ ，且 $(\mathbb{Z}_8, +)$ 为循环群. 3 分

因为 $[2] \bullet [4] = [0], [4] \bullet [6] = [0]$ ，所以全部零因子为 $[2], [4], [6]$; 5 分

因为 $[3] \bullet [3] = [1], [5] \bullet [5] = [1], [7] \bullet [7] = [1]$ ，所以全部可逆元为 $[1], [3], [5], [7]$; 8 分

$(\mathbb{Z}_8, +, \bullet)$ 的非零理想为 $\langle [2] \rangle = \langle [6] \rangle = \{[0], [2], [4], [6]\}, \langle [4] \rangle = \{[0], [4]\},$

$\langle [1] \rangle = \langle [3] \rangle = \langle [5] \rangle = \langle [7] \rangle = (\mathbb{Z}_8, +, \bullet)$ ，

所以全部非零理想的交为 $\langle [4] \rangle = \{[0], [4]\}$ 10 分

第 1 页，共 2 页

学号	姓名	班级	学院	得分	
2、设 $G = (\mathbb{R}, *)$ ，其中 $\mathbb{R}$ 为实数集. $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $*$ 运算定义为 $x * y = (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$ ，可验证 G 为群. (1) 求 G 中的单位元；(2) 在 G 中求 3 的逆元，(3) 解方程 $\begin{cases} x * y = 1 \\ (2y) * x = 2 \end{cases}$.					
解 (1) 由 $e * y = y$ 可得 $e * y = (e^3 + y^3)^{\frac{1}{3}} = y$ ， G 中的单位元为 $e = 0$ ；					3分
(2) 设 3 的逆元为 a ，则由 $3 * a = e = 0$ 可得					
$3 * a = (3^3 + a^3)^{\frac{1}{3}} = 0 \Rightarrow a = -3$					8分
(3) 由 $\begin{cases} x * y = 1 \\ (2y) * x = 2 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}} = 1 \\ [(2y)^3 + x^3]^{\frac{1}{3}} = 2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$.					10分
3、设 $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ ， $A = \langle f(x) \rangle$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 的主理想，在商环 $\mathbb{Q}[x]/A$ 中计算 $[x^3 + 2x^2 + 3x + 2]$ ，并求 $[x - 1]$ 的逆元.					
解 因为 $\mathbb{Q}[x]$ 为整环，所以 $A = \langle f(x) \rangle = \{q(x)f(x) \mid q(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$					
又因为 $\forall g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 有 $g(x) = q(x)f(x) + ax + b$ ，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$					
所以 $[g(x)] = [ax + b]$ ，因而 $\mathbb{Q}[x]/A = \{[ax + b] \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$					5分
由此可得 $[x^3 + 2x^2 + 3x + 2] = [(x + 1)(x^2 + x + 1) + x + 1] = [(x + 1)f(x) + (x + 1)] = [x + 1]$ ；					
由 $[x - 1][ax + b] = [1]$ 可得					
$[1] = [(ax + b)(x - 1)] = [a(x^2 + x + 1) + (b - 2a)x + (-b - a)] = [(b - 2a)x + (-b - a)]$					
由此可得 $\begin{cases} b - 2a = 0 \\ -b - a = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = -\frac{2}{3} \end{cases}$ ，因而可得 $[x - 1]$ 的逆元 $[x - 1]^{-1} = [-\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}]$					10分

得分		五、证明题 (每题 10 分，共 30 分)	
1、设 G 为群， H, K 为 G 的子群. 若 $ H $ 与 $ K $ 互素，证明： $H \cap K = \{e\}$.			
证明 设 $ H = m, K = n$. 由 $ H $ 与 $ K $ 互素可知： $\exists s, t \in \mathbb{Z}$ 使得 $ms + nt = 1$.			
$\forall a \in H \cap K$ ，则 $a \in H, a \in K$. 由 $a \in H \Rightarrow a^m = e$, 由 $a \in K \Rightarrow a^n = e$ ；			6分
于是 $a = a^1 = a^{ms + nt} = a^{ms} a^{nt} = ee = e$			
因而 $H \cap K = \{e\}$			10分
2、设 K 为有单位元的整环， $a \in K$. 证明： $K = \langle a \rangle \Leftrightarrow a$ 为 K 的单位.			
证明 ($\Rightarrow$) 若 $K = \langle a \rangle$ ，则 $1 \in \langle a \rangle = K$ ，于是 $\exists b \in K$ 使得			
$ab = 1$ ，这说明 a 为 K 的单位.			5分
($\Leftarrow$) 设 a 为 K 的单位，则 $\exists b \in K$ 使得 $ab = 1 \in \langle a \rangle$ ，于是 $K \subseteq \langle a \rangle$			
又 $\langle a \rangle \subseteq K$ ，因而 $K = \langle a \rangle$.			10分
3、设 $\mathbb{Q}$ 为有理数域. 证明： $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.			
证明 因为 $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，因而 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，从而有			
$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$			(1) 5分
令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则			
$\sqrt{2} = \frac{\alpha^2 - 1}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$, $\sqrt{3} = \frac{\alpha^2 + 1}{2\alpha} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$			
从而有 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$			(2)
由 (1)、(2) 两式即得 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$			10分